ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO
POLITÉCNICO

Enc e Dec da criptografia AES-256-GCM

Segurança Informática

Rúben Pereira
8230162

Conteúdo

Introdução 1
Teoria da Criptografia 2
Programa AES-256-GCM 6
Ecra Principal: 6
Documentos: 7
Mensagens: 8
Sobre: 9
Código do programa 11
Conclusão 12
Bibliografia 13

Capítulo 1

Introdução

Neste trabalho prático desenvolvi um programa escrito em linguagem informática Java. Procurei aprofundar os meus conhecimentos em Java apesar de em toda a pesquisa inicial que executei sobre encriptação e decriptação descrever a linguagem Python como a mais adequada para este tipo de trabalho derivado ás suas vastas bibliotecas sobre criptografia. Neste trabalho é possível introduzir qualquer documento e mensagem que será encriptado e decriptado (de acordo com a opção escolhida) em criptografia AES-256-GCM. O programa pede ao utilizador uma chave secreta que será utilizada na encriptação dos documentos e mensagens, no qual é requerida para que a encriptação e decriptação ocorra de forma correta. Caso não seja utilizada a mesma chave secreta na encriptação e decriptação, o programa irá rejeitar e bloquear a decriptação do documento ou mensagem. O programa também escreve os erros de encriptação e decriptação de forma adequada ao mesmo.

Escolhi a criptografia AES-256-GCM derivado a ser uma das mais usadas nos dias de hoje, por exemplo em sistemas de criptografia, banco de dados, vpn´s, emails, serviços de nuvem etc. AES-256-GCM combina uma forte segurança e eficiência, tornando-o uma escolha robusta para as necessidades de criptografia atuais. A sua capacidade de fornecer tanto confidencialidade quanto integridade, juntamente com o seu desempenho faz com que seja um dos mais utilizados atualmente, embora todos os tipos de criptografia tenham as suas vantagens e desvantagens e sejam utilizados de maneiras especificas e em casos especificos.

Capítulo 2

Teoria da Criptografia

A criptografia foi criada para proteger informações e garantir a segurança das comunicações e dos dados onde esta se encontra. Ela é usada principalmente para garantir a confidencialidade, integridade, autenticidade e segurança contra ataques de todos os tipos de dados.

Imaginemos que temos o mundo da criptografia e queremos escolher um dos 7 continentes existentes. A primeira especificidade que podemos definir nesse mundo é qual tipo de criptografia poderemos escolher. Dentro desta primeira escolha podemos escolher entre as seguintes opções: criptografia simétrica, criptografia assimetrica, criptografia de hash, criptografia hibrida, criptografia de fluxo, criptografia homomorfica e criptografia de curvas elipticas.

Criptografia Simétrica usa a mesma chave para criptografar e descriptografar os dados.

Criptografia Assimetrica usa um par de chaves (uma pública e uma privada). A chave pública criptografa os dados, e a chave privada descriptografa.

Criptografia de Hash transforma dados de entrada em um valor de comprimento fixo, geralmente usado para verificar a integridade dos dados.

Criptografia Hibrida combina criptografia simétrica e assimétrica para aproveitar as vantagens de ambos os métodos. Normalmente, a criptografia assimétrica é usada para compartilhar a chave simétrica que, por sua vez, é usada para criptografar os dados.

Criptografia de Fluxo criptografa os dados bit a bit ou byte a byte.

Criptografia Homomorfica permite operações sobre dados criptografados sem precisar descriptografá-los.

Criptografia de Curvas Elipticas usa propriedades matemáticas de curvas elípticas para criar chaves mais seguras e eficientes.

Como podemos observar, cada um tem um metodo diferente para usar a criptografia, com que faz que cada tipo de criptografia tenha a sua propria utilidade e especifidade.

Mas nao podemos apenas escolher qual continente queremos, porque dentro de cada continente existem varios paises. Tal como na criptografia. Dentro de cada tipo de criptografia surgem algoritmos de criptografia diferentes em que se adequam a tipos mais especificos de situaçoes.

Criptografia Simétrica:

AES (Advanced Encryption Standard): é um dos padrões mais utilizados atualmente, disponível em várias tamanhos de chave (128, 192, 256 bits).

DES (Data Encryption Standard): é um algoritmo mais antigo, com uma chave de 56 bits, agora considerado inseguro.

3DES (Triple DES): é uma versão aprimorada do DES que aplica o algoritmo três vezes com três chaves diferentes, aumentando a segurança.

Blowfish: Um algoritmo de chave simétrica de bloco, conhecido por sua velocidade e eficácia.

RC4: Um cifrador de fluxo usado em vários protocolos, mas agora considerado inseguro para muitas aplicações.

Criptografia Assimetrica:

RSA (Rivest-Shamir-Adleman): é amplamente utilizado para transmissão segura de dados e assinaturas digitais.

ECC (Elliptic Curve Cryptography): usa curvas elípticas para fornecer segurança equivalente a RSA com chaves menores, aumentando a eficiência. É uma mistura entre criptografia assimetrica e criptografia de curvas elipticas.

DSA (Digital Signature Algorithm): é usado principalmente para assinaturas digitais, proporcionando autenticação e integridade de dados.

Criptografia de Hash:

SHA (Secure Hash Algorithms): SHA-1 (considerado inseguro), SHA-256, SHA-3, etc.

MD5 (Message Digest Algorithm 5): Muito utilizado no passado, mas agora considerado inseguro para a maioria dos usos devido a vulnerabilidades.

Criptografia de Fluxo:

RC4: é um cifrador de fluxo amplamente utilizado, mas agora considerado inseguro.

Salsa20 e ChaCha20: sao cifradores de fluxo modernos, conhecidos por sua segurança e desempenho.

Criptografia de Curvas Elipticas:

ECC (Elliptic Curve Cryptography): usa curvas elípticas para fornecer segurança equivalente a RSA com chaves menores, aumentando a eficiência. É uma mistura entre criptografia assimetrica e criptografia de curvas elipticas.

Como podemos verificar, não so temos tipos de criptografia como temos algoritmos de criptografias diferentes dentro de cada tipo, uns usados por ter formatos diferentes e outros por terem melhor segurança que outros. Um mundo realmente enorme, paises dentro de continentes, e continentes dentro de um mundo. Mas ate dentro de paises temos cidades, ou seja, ainda temos algo mais especifico dentro destes algoritmos. Existem modos de operaçao ao qual corresponde ao modo de como a encriptaçao ocorre. Nem todos tem modos de operaçao e a maior parte existe em mais que um algoritmo diferentes. Iremos apenas tomar como exemplo a criptografia simétrica:

AES (Advanced Encryption Standard):

ECB (Electronic Codebook)

CBC (Cipher Block Chaining)

CTR (Counter)

DES (Data Encryption Standard):

ECB (Electronic Codebook)

CBC (Cipher Block Chaining)

3DES (Triple DES):

ECB (Electronic Codebook)

CBC (Cipher Block Chaining)

Blowfish:

ECB (Electronic Codebook)

CBC (Cipher Block Chaining)

RC4:

RC4 é principalmente usado como um cifrador de fluxo e não possui modos de operação como os algoritmos de bloco mencionados acima.

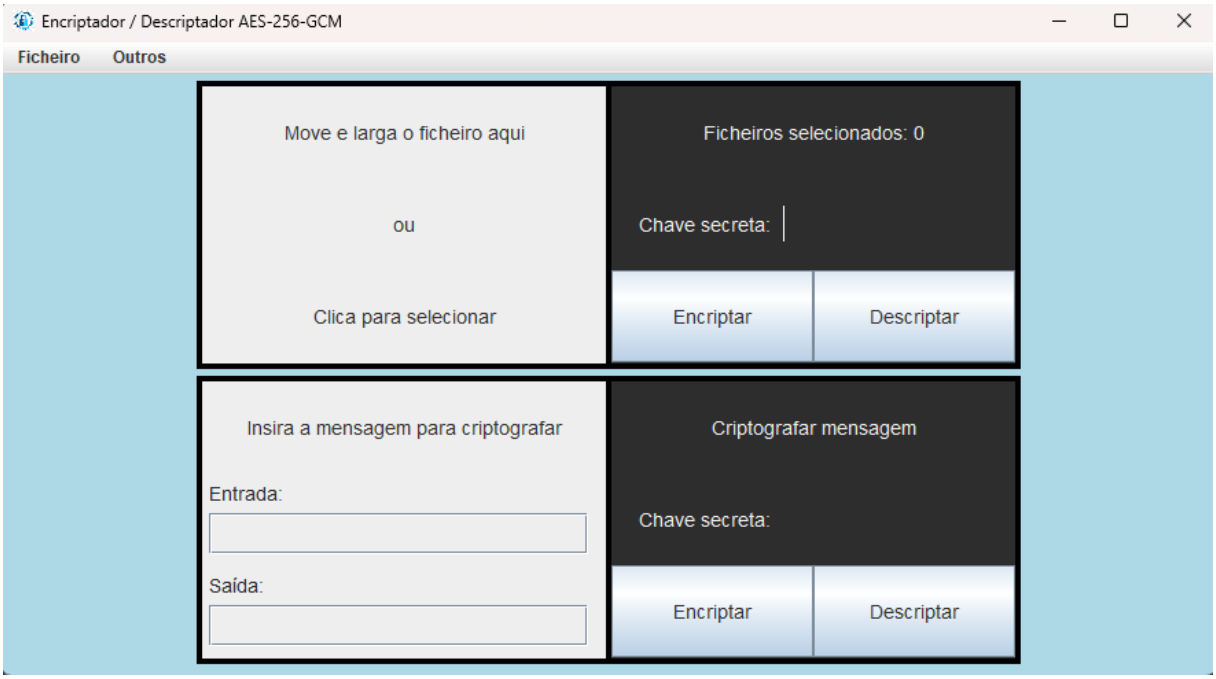
É importante notar que, embora esses algoritmos tenham modos de operação diferentes, a escolha do modo geralmente depende dos requisitos específicos de segurança e das características da aplicação em questão. Além disso, é crucial utilizar esses algoritmos de maneira correta e segura para garantir a proteção adequada dos dados que queremos proteger.

Capitulo 3

Programa AES-256-GCM

Após introduzir brevemente a teoria e a existencia de varios tipos, algoritmos e modos da criptografia, vou introduzir o meu trabalho realizado. Utilizei o AES-256-GCM como principal componente no meu trabalho porque apos varias pesquisas intepertei que a necessidade de encriptar varios tipos de dados como foi pedido passaria em particular por utilizar este tipo, algoritmo e modo de criptografia. Optei tambem por utilizar 256 bits para uma maior segurança. Aquando abordado para encriptar diversos tipos de dados, o que me ocorreu foi imagens, documentos, ficheiros de audio etc. Entao pesquisei como poderia fazer a encriptaçao de documentos e após completar esse passo, decidi implementar a encriptaçao de mensagens.

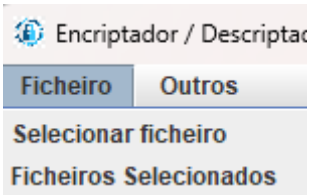
Ecra Principal:



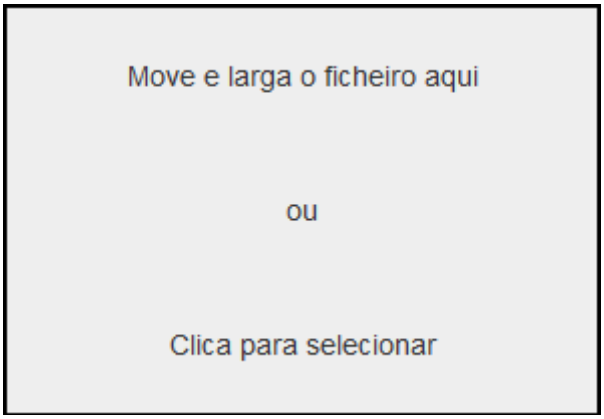
Ecra principal onde poderemos escolher entre duas opçoes: encriptar e decriptar documentos ou mensagens.

Documentos:

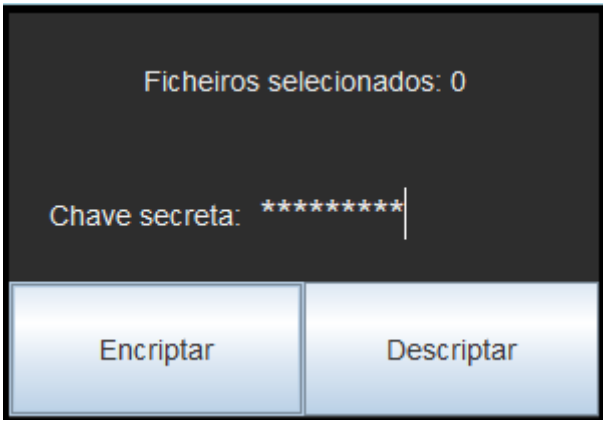
Na opçao dos documentos, temos no menu bar a opçao de selecionar o ficheiro que queremos encriptar ou decriptar atraves de um motor de busca, ou saber qual ficheiro selecionado carregamos na aplicação.



Tambem podemos arrastar o documento que queremos encriptar ou decriptar para a zona de drop do documento.



Apos carregar ou selecionar o documento desejado, inserimos a nossa chave secreta no programa e pedimos para encriptar se o documento nao estiver encriptado e para decriptar caso o documento esteja encriptado.



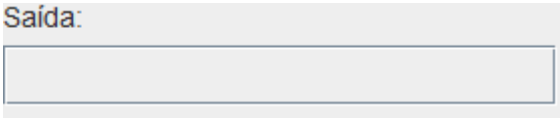
O documento encriptado fica neste formato.

Caso ocorra algum tipo de erro o programa irá abrir uma janela de erro e ditar o exception derivado que ocorreu.

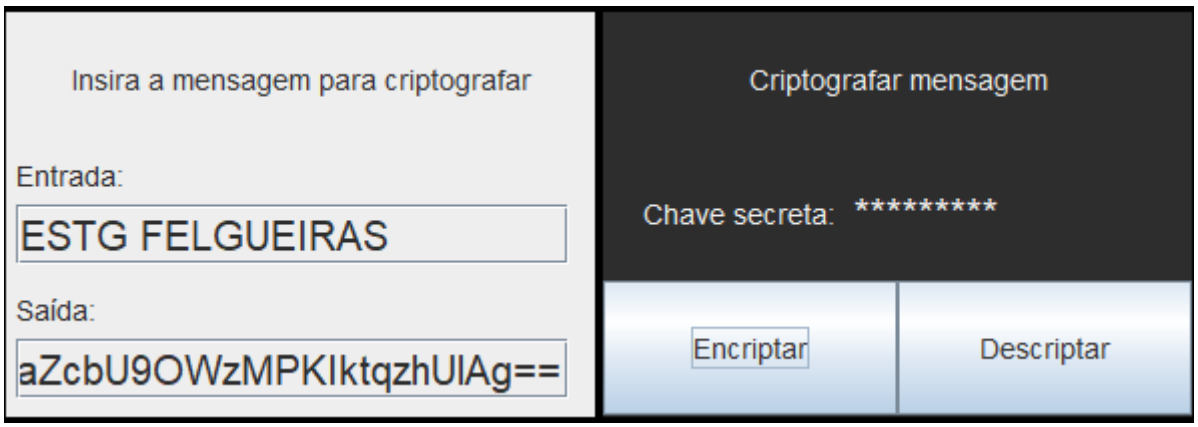
Mensagens:

Nas mensagens temos um painel de texto onde recebemos a mensagem para encriptar ou decriptar.

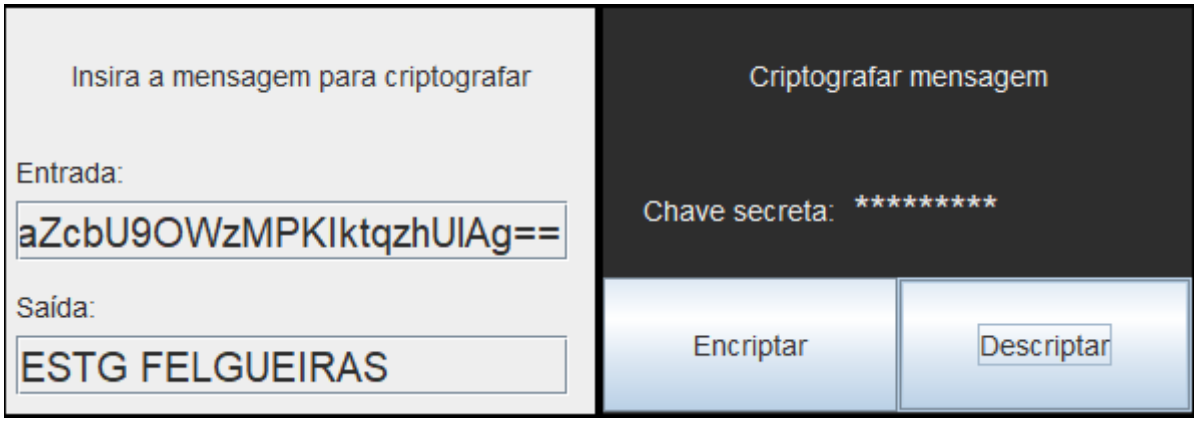
E temos um painel de texto onde recebemos o resultado da encriptação ou decriptação do texto que introduzimos na entrada.



A aplicação lê a palavra chave e encripta e decripta uma mensagem a nossa escolha de qualquer tamanho, como por exemplo a seguinte:



Para decriptar temos que alterar o conteudo da entrada para decriptar o texto encriptado.

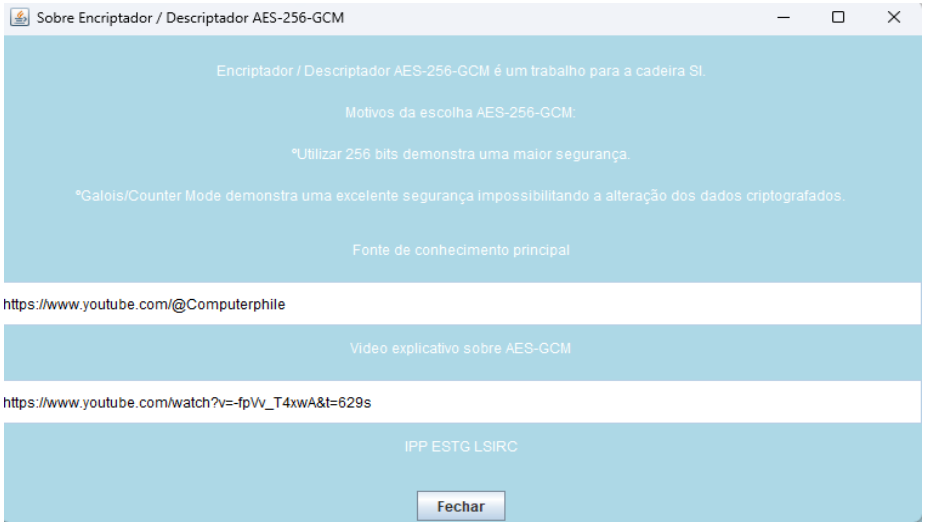


Caso ocorra algum tipo de erro o programa irá abrir uma janela de erro e ditar o exception derivado que ocorreu.

Sobre:

Na aba do sobre, o programa tem duas opções, a saida do programa ou a aba Sobre do programa.

Se clicarmos em sobre, apresenta uma aba sobre do programa onde contem motivos da escolha de AES-256-GCM e fontes de conhecimento de criptografia.



Se selecionarmos a saida o programa automatica fecha.

Capitulo 4

Código do programa

O código do programa consiste em 708 linhas de código aos quais a maior parte corresponde ao GUI do programa. A parte funcional da criptografia corresponde apenas a 9 funções e 1 class. Utilizei bibliotecas de java necessários para criptografia, componentes GUI, manipulação de arquivos, etc.

```
package Enc_Dec_AES_256_GCM;
import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.spec.GCMParameterSpec;
import java.util.Base64;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.datatransfer.DataFlavor;
import java.awt.datatransfer.UnsupportedFlavorException;
import java.awt.dnd.DnDConstants;
import java.awt.dnd.DropTarget;
import java.awt.dnd.DropTargetDropEvent;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.util.List;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.security.SecureRandom;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import javax.swing.border.Border;
```

Capitulo 5
Conclusão

Manter as nossas informações seguras é muito importante, especialmente nesta era digital, onde precisamos proteger a nossa privacidade e os nossos dados. Para manter os nossos dados seguros, podemos usar códigos especiais como AES-GCM, que garantem que apenas as pessoas certas possam ver os nossos dados importantes. Mas não se trata apenas do algoritmo. A segurança de um sistema de criptografia depende de como as chaves são gerenciadas (a segurança das mesmas e o quão bem elas estão protegidas, pois não vale a pena termos uma chave secreta forte se ela é facilmente acedida por quem nao deve), da implementação correta de protocolos de segurança e da proteção contra ameaças como ataques de força bruta e vazamentos de informações. Além da criptografia, uma estratégia de segurança deve abranger o controle de acesso, autenticação de usuários e atenção a qualquer comportamento incomum. Quando combinamos criptografia com um plano de segurança sólido, podemos manter os nossos dados importantes seguros e garantir que estejam sempre disponíveis quando precisarmos deles.

Relativamente ao trabalho que realizei, sinto que poderia ter melhorado o mesmo em algumas vertentes. A parte da GUI podia estar mais bem estruturada, a parte de facilitar o controle e manipulação do programa relativamente ao utilizador tambem pode melhorar. Quanto a parte da segurança, poderia ter criado um login para um usuario, em que cada conta registada teria atribuida uma unica chave secreta e que esta seja automaticamente acedida no programa para executar a encriptaçao e decriptaçao quando estamos logados, pois assim retiramos a vulnerabilidade da inserçao manual da chave secreta. Poderia eliminar o documento original da origem quando estamos a encriptar e a decriptar algum documento, pois quando o fazemos ficamos com dois documentos no mesmo sitio, o original e o encriptado, o que nao corresponde a segurança (nao vale a pena encriptar se o documento original continua no computador) nem simplicidade que o programa deveria ter perante o utilizador.

Capitulo 6

Bibliografia

https://chatgpt.com/

https://stackoverflow.com/

https://www.youtube.com/@Computerphile

https://github.com/

https://www.javaprogressivo.net/

https://crypto.stackexchange.com/

https://www.guj.com.br/

https://www.devmedia.com.br/

https://coderanch.com/

https://www.javatpoint.com/

https://www.formdev.com/

https://softkube.com/